PondGate 滯洪池演算實務：使用手冊與範例教程

PondGate v1.3.0 | 繁體中文版

洪耀明（Yao-Ming Hong）　國立東華大學自然資源與環境學系

書中數字皆由本版軟體實際執行，並以獨立程式驗算。

目錄

序
第 1 章　PondGate 能做什麼、不能做什麼
第 2 章　帳號、公司與專案
第 3 章　畫面導覽
第 4 章　五分鐘上手
第 5 章　模組 1 至 3：描述入流、池子與出口
第 6 章　模組 4 與 6：執行路由與讀懂結果
第 7 章　模組 5：受限設計篩選與連續最佳化
第 8 章　下載報告與可追溯紀錄
第 9 章　錯誤訊息、常見問題與 AI 助理
第二部　範例教程
第 10 章　滯洪池的角色與設計限制
第 11 章　水理基礎：連續方程式與蓄水量
第 12 章　出口公式：堰與矩形開口
第 13 章　數值方法：RK4、時間步長與質量平衡
第 14 章　範例：堰寬與池面積怎麼影響結果
第 15 章　範例：矩形開口與排空時間
第 16 章　範例：入流形狀與延時
第 17 章　範例：不規則池與水位—蓄水量表

第 18 章　完整設計流程：從不合格到可行解，以及讀懂「阻擋」

第 19 章　與 HEC-HMS、SWMM 交叉驗算

第 20 章　綜合專題：一個基地的滯洪池檢核

附錄 A　名詞與符號表

附錄 B　錯誤訊息與處理方式

附錄 C　章末練習參考答案

附錄 D　參考資料與軟體引用

序

本書是 PondGate 的工具書，分成兩部。

第一部是使用手冊。它依照軟體畫面的順序，說明每個模組要填什麼、按什麼、看什麼。第一次使用的人可以從第 4 章「五分鐘上手」開始，其他章節需要時再查。

第二部是範例教程。它從滯洪池的水理原理講起，接著用軟體內建的公開基準案例，一步一步完成路由、判讀、設計篩選與外部模型交叉驗算。每一章都有「原理」、「範例逐步操作」、「驗算」與「章末練習」四個部分，練習的參考答案放在附錄 C。

本書的使用範圍

PondGate 計算一座滯洪池在已知入流歷線下的水位、蓄水量與出流。它不做降雨逕流計算、河道路由、長期連續模擬或多池串聯。

書中所有結果都只在宣告的輸入與假設下成立。軟體與本書都不取代設計規範、現地調查與專業工程師的判斷。書中凡是標示「教學假設」的勾選與紀錄，都只供練習，不可用於實際工程。

數字從哪裡來

第二部的每一個結果數字，都是用本版軟體實際執行後讀出，再用獨立的小程式重算核對。若您用同一版軟體得到不同的數字，請先檢查輸入是否與書中完全相同。

版本與引用

本書對應 PondGate v1.3.0。軟體原始碼公開於 GitHub（hongyaoming-cloud/detention-pond-dss），各版本的 Zenodo DOI 列在附錄 D。

作者：洪耀明（Yao-Ming Hong），國立東華大學環境暨海洋學院自然資源與環境學系教授。

第 1 章　PondGate 能做什麼、不能做什麼

PondGate 是一套在瀏覽器中執行的滯洪池演算軟體。它計算一座滯洪池在已知入流歷線下，水位、蓄水量與出流隨時間的變化，並把每次計算的輸入、方法與結果保存成可追溯的紀錄。

1.1 計算方法一句話

軟體解的是水平池（蓄水連續）方程：

> $dS/dt = Qin(t) - Qout(H)$

其中 S 是池內蓄水量，H 是水位，Qin 是入流，Qout 是出口流量。方程以固定步長的四階 Runge–Kutta 法（RK4，Δt = 2 秒）求解。原理與手算驗證放在第 11 至 13 章。

1.2 可以做的事

- 單一滯洪池的入流—出流路由，讀出尖峰削減、最高水位與事件新增滯洪量。
- 在宣告的容許出流與容許水位下，做「受限設計篩選」與「連續最佳化」，找出可行的池面積與出口尺寸。
- 下載包含輸入、結果與適用範圍的可追溯報告。
- 與 HEC-HMS、SWMM 的模擬結果做數值比較。
- 登入帳號後，把案例存成專案，並分享給同公司的同事（第 2 章）。

1.3 不能做的事

- 降雨逕流計算：入流歷線必須由使用者提供。
- 河道路由、長期連續模擬、多池串聯系統。
- 現地校準：與其他模式結果相近，只稱為「數值一致性」。
- 工程核准：結果不是最終設計，工程責任仍由合格專業人員承擔。

1.4 軟體不會替您說「通過」

當目前的限制與搜尋邊界內沒有任何可行設計時，PondGate 會「阻擋」，並列出主導限制與修正方向，而不會顯示「通過」。這個設計是刻意的：它避免使用者在證據不足時得到看似合格的結果。第 18 章用範例說明如何讀懂阻擋。

第 2 章　帳號、公司與專案

不登入也能使用全部計算功能。登入帳號的好處是可以把案例存成專案、下次接著做，並與同公司的同事分享。

2.1 四種權限

權限	可以做的事	不能做的事
系統管理者	新增公司與各公司的帳號	打開公司的專案
公司管理者	管理自己公司的帳號，查看公司全部專案	管理其他公司
工程師	建立、儲存自己的專案，可分享給同事	修改同事的專案
檢視者	開啟同事分享的專案	存檔

系統管理者刻意不能打開公司專案，這樣公司的工程資料只留在公司內部。

2.2 第一次登入

1. 按畫面右上角的「登入」。
2. 輸入管理者發給您的帳號與初始密碼。
3. 系統會要求您立即改成自己的密碼。新密碼至少 8 個字元，要輸入兩次。
4. 忘記密碼時，請洽貴公司的管理者幫您重設；系統不寄送密碼。

2.3 建立帳號的順序

1. 系統管理者先新增公司。
2. 系統管理者替這家公司建立一個「公司管理者」帳號。
3. 公司管理者登入後，自己建立工程師與檢視者帳號。

建立帳號時可以按「產生隨機密碼」，再把密碼私下交給同事。

2.4 儲存與開啟專案

- 工程師與公司管理者可以按「存檔／開啟專案」，把目前畫面上的所有輸入存成新專案，並填寫名稱與備註。
- 勾選「分享給同公司的人」後，同事可以開啟，但只能看，不能改。
- 畫面上方會顯示目前專案名稱。出現「● 有未儲存的變更」時，記得按「儲存」。

- 開啟專案後，結果不會自動出現。請到模組 4 按「執行」重新計算。這樣可以確保結果一定是用目前版本的軟體算出來的。

2.5 回收區與操作紀錄

- 刪除專案時，專案只會移到回收區，不會真的消失；在回收區按「還原」就能找回。
- 公司管理者可以在「帳號管理」查看最近 300 筆操作紀錄，例如誰在什麼時候建立、分享或刪除了哪個專案。

2.6 資料存在哪裡

不登入時，計算全部在您的瀏覽器內完成，不傳送任何資料。登入並存檔時，專案的輸入值會存放在 PondGate 的雲端資料庫（Cloudflare）。密碼只以加密雜湊保存，任何人（包括系統管理者）都看不到您的密碼。

第 3 章　畫面導覽



PondGate 的畫面配置

圖 3-1 顯示 PondGate 的四個主要區域。

1. 頁籤列：「開始這裡」、「設定與路由」、「受限設計篩選」、「結果、驗證與紀錄」、「教學與內部測試」。
2. 語言切換：按鈕寫「English」表示目前是中文介面。
3. 「？說明／AI 助理」按鈕，隨時可以按。
4. 工作區：目前頁面的內容。

3.1「開始這裡」說明中心



「開始這裡」頁

圖 3-2 是「開始這裡」頁。上方分頁依序是：開始這裡、引導練習、使用手冊、完整版操作手冊、工具書（本書）、名詞表與 AI 助理。

- 「下一步」方框會隨您的操作改變，告訴您現在該做什麼。
- 「引導練習」有 7 個由淺入深的練習，每一步完成後系統會自動打勾。
- 欄位名稱旁的「?」可以看該名詞的解釋。

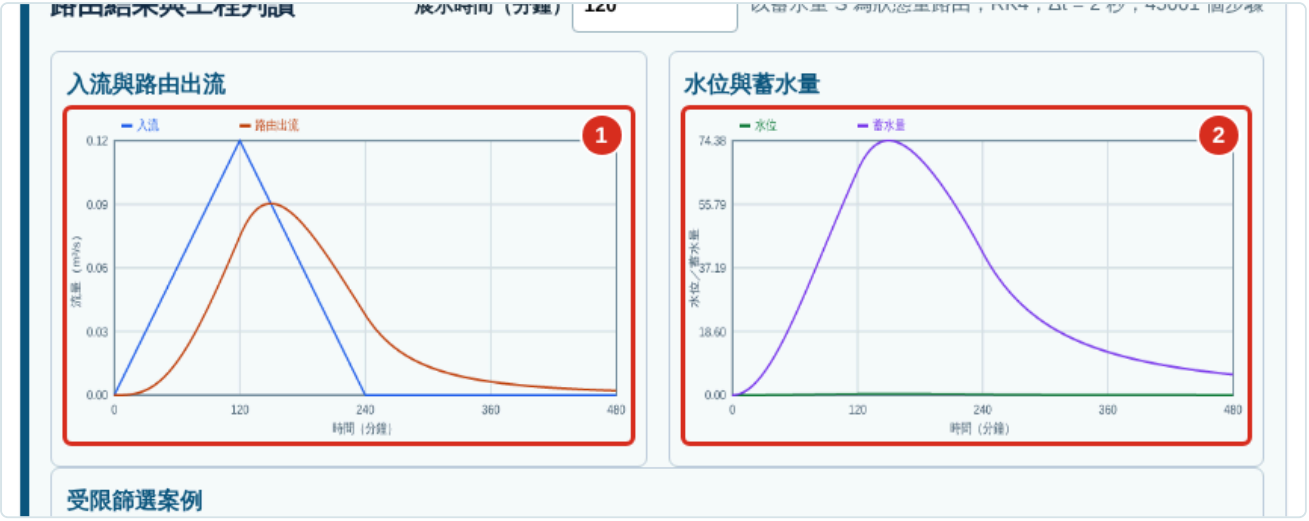
3.2 小提示

- 每按一個按鈕，右下角會出現操作提示，說明剛才發生了什麼。
- 切換語言不會改變輸入值。若輸入在上次計算後改過，切換語言會依目前輸入重新計算一次，畫面會先提醒您。
- 手機也能使用，頁籤列會移到畫面上方。

第 4 章　五分鐘上手

本章用軟體開啟時就載入的「三角形事件」示範案例，跑完第一次路由。示範案例只供練習，不代表任何實際工程。

1. 打開 PondGate，確認頁籤列在「設定與路由」。
2. 捲到頁面最下方的模組 4，按「執行路由與評估」。
3. 畫面自動切到「結果、驗證與紀錄」。
4. 在結果上方的「新手判讀」方框，看系統對 Hmax 與 Qp,o 的提示。
5. 在結果表中先看「質量平衡殘差 ε/Vin」是否接近 0 %，再看入流尖峰、出流尖峰與最高水位。
6. 按「下載可追溯決策支援報告」，把這次的紀錄存到電腦。



入流與路由出流歷線

圖 4-1 是示範案例的入流與出流歷線。出流尖峰比入流尖峰低，而且出現得比較晚，這就是滯洪池「削峰」與「遲滯」的效果。

想一步一步跟著做、每一步都有截圖的讀者，可以打開「開始這裡 → 完整版操作手冊」第 3 章。

第 5 章　模組 1 至 3：描述入流、池子與出口

5.1 模組 1：入流邊界



模組 1 入流邊界

圖 5-1 是模組 1 的畫面。入流可以用三種方式描述。

- 三角形事件：填入流尖峰 Qp、洪峰到達時間 Tp 與退水時間 Tr。
- 長延時事件：填上升、平頂與退水時間，形成梯形歷線。
- 匯入時間—流量對：每行一組「時間（分鐘），流量（m³/s）」。第一行時間必須是 0，時間要遞增，流量不可為負，至少兩行。

總事件延時 T 由各段時間自動相加，不能直接輸入。請記得，只看尖峰流量不夠：歷線的延時與形狀也會改變需要的滯洪量（第 16 章用範例說明）。

5.2 模組 2：蓄水量—水位關係



模組 2 蓄水量—水位狀態

圖 5-2 是模組 2 的畫面。蓄水量有兩種描述方式。

- 固定平面面積：S(H) = A × （H − Hfloor），只需填面積 A。
- 水位—蓄水量表：匯入兩欄的 .csv 或 .txt，第一欄水位（m），第二欄蓄水量（m³）。路由不會外插到表格範圍之外。

池底高程 Hfloor、初始水位 H0 與所有出口高程，必須用同一個高程基準。用相對基準時，設 Hfloor = 0。

5.3 模組 3：出口水理與自由出流證據



模組 3 出口水理與自由出流證據

圖 5-3 是模組 3 的畫面。可以正式進入受限篩選的出口只有兩種。

- 銳頂堰：Qout = Cw × b ×（H − P）^1.5，填堰流係數 Cw、堰寬 b 與堰頂高程 P。
- 矩形開口：填流量係數 Cd、開口面積 Ao、開口高度與開口底高程。水位還沒淹過開口頂部時，開口像一個窄堰；淹過之後，流量改由孔口公式隨水頭增加。完整公式見第 12 章。

豎井、圓管、水位相關係數表，以及堰與開口同時啟用的複合出口，屬於「研究檢視」。它們可以路由看結果，但受限設計篩選會鎖定。

係數可以用預設值（Cw = 1.70、Cd = 0.62），或填現場校正值。預設值只適合初步篩選。

自由出流證據包含一個總勾選、四項檢核（尾水、回水與管摩阻、淹沒、操作控制）與兩項文字紀錄。只有在您真的有圖說、現地檢查或計算依據時才勾選；軟體不會替您驗證這些條件。

第 6 章　模組 4 與 6：執行路由與讀懂結果

6.1 執行

按模組 4 的「執行路由與評估」開始計算。按鈕變灰色時，代表模組 1 至 3 有欄位不合理；按鈕上方會列出需要修正的欄位，點一下就會跳過去，並以紅框標示。

常見的原因有：Qp 小於或等於 0、面積為 0、堰寬或係數為 0、出口高程低於池底、沒有啟用任何出口。

6.2 新手判讀

結果頁上方的「新手判讀」方框，會把三項結果與您宣告的限制直接比較：最高水位 Hmax 與容許水位 Hallow、出流尖峰 Qp,o 與容許出流 Qallow，以及排空時間 Td 後的殘留與容許殘留百分比。

- 綠色：三項都低於限制。
- 黃色：等於限制，沒有安全餘裕，請保守處理。
- 紅色：超過限制，並提示調整方向：加大池面積時，最高水位和出流尖峰通常都會下降；縮小出口時，出流尖峰下降，但最高水位會上升。

新手判讀只是讀數比較，不是工程核准。

6.3 結果表的閱讀順序

輸出項目	數值	工程意義	
入流尖峰 Qp,i	0.1200 m³/s	宣告水力負荷	
出流尖峰 Qp,o	0.0903 m³/s	所有啟用出口構造之總出流	1
尖峰比 RQ = Qp,o/Qp,i	0.753	尖峰削減指標	2
事件新增滯洪量 ΔSmax	74.385 m³	相對於初始蓄水量 S0 的最大新增蓄水。	3
Te + Td 剩餘蓄水	0.03 %	設定限制 = ΔSmax 的 1.00%。	
蓄水比 RS = ΔSmax/Vin	0.344	相對於入流體積的事件新增蓄水量	
無因次遲滯 RT	0.124	(出流洪峰時間 − 入流洪峰時間)／事件延時	
最大水位 Hmax	0.413 m	與容許水位及出水高比較	4
絕對守恆殘差	1.259e-10 m³	累積淨入流與蓄水變化的絕對差	
質量平衡殘差 ε/Vin	0.000 %	相對數值守恆檢核	5
近洪峰平坦指標 FPI95	0.006	95% 近洪峰持續時間／路由歷線時間	
中位體積時間	42.6 分鐘	體積時間指標	
出流重心時間	49.3 分鐘	體積時間指標	

結果表

圖 6-1 是結果表，建議依下列順序閱讀。

1. 質量平衡殘差 ε/Vin：應接近 0 %。超過 0.5 % 時，系統會要求先解決數值問題，結果不可使用。
2. 出流尖峰 Qp,o 與尖峰比 RQ = Qp,o ÷ Qp,i：RQ 越小，削峰越多。
3. 最高水位 Hmax 與事件新增滯洪量 ΔSmax：與容許水位及出水高比較。
4. 近洪峰平坦指標 FPI95：數值大代表洪峰很平，單一的峰值時間不可靠，應改看體積時間指標。

6.4 輸入改了，結果就失效

輸入在計算後改變時，畫面會標示結果已過期。請重新按「執行」，再判讀。

第 7 章　模組 5：受限設計篩選與連續最佳化

受限設計篩選回答的問題是：在我給的限制與搜尋範圍內，有沒有池面積與出口尺寸能同時符合所有限制？

7.1 開放條件

受限篩選只在下列條件全部成立時開放。

- 只啟用單一銳頂堰或單一矩形開口。
- 係數為固定值。
- 自由出流的總勾選、四項檢核與兩項紀錄都已完成。

條件不足時，模組 5 會列出還缺哪幾項，以及每一項要去哪裡查、要填什麼。這些條件通常由負責設計的工程師依圖說或現地資料確認。

7.2 要填的限制

5. 受限設計篩選

受限設計篩選與路由

RQ = 0.753；RS = ΔSmax/Vin = 0.344；RT = 0.124；ΠH = 0.500；ΠQ(Href) = 2.833；ΠS,Δ(Href) = 0.833；n = 1.5；Href = 1.000 m；Tp/Tr = 1.000。ΠS,Δ = [S(Href) − S0]/Vin，表示宣告的事件新增庫容控制參數；以上均非通用設計公式。

容許出流尖峰（m³/s） (?)

0.080 (1)

容許水位（m） (?)

1.00

受限篩選的出口組合

正式篩選僅限已確認自由出流下的單一被動堰流或單一矩形開口。其他選項僅保留供研究檢視，並維持篩選鎖定。

僅被動堰流——可正式篩選 (2)

篩選解析度

標準離散篩選：最多變動兩個出口尺寸

篩選目標

最小事件新增滯洪量 ΔSmax

無因次參考水位 Href（m） (?)

1.00

Href 必須與 H 使用同一基準、位於宣告的 S(H) 範圍內，且不低於 H0。它用來定義 ΠQ 與 ΠS，不自動等於安全限制。

最長排空時間 Td（小時） (?)

24

容許事件新增蓄水殘留（%）

1

在 Te + Td 時，事件新增蓄水不得超過 ΔSmax 的宣告殘留百分比。每個篩選案例都使用相同的狀態方程、限制條件與時間步長。

☑ 篩選堰寬 b

最小堰寬 b（m）

0.05 (3)

最大堰寬 b（m）

1.00

☐ 篩選開口面積 Ao

最小孔口面積 Ao（m²）

0.005

最大孔口面積 Ao（m²）

0.050

☐ 篩選豎井直徑 D（僅研究檢視）

最小豎井直徑 D（m）

0.15

最大豎井直徑 D（m）

0.60

標準搜尋：最多可變動兩個出口尺寸；其餘已啟用出口尺寸維持固定。

目前出口模組尺寸（未勾選搜尋者維持固定）：堰寬 b = 0.20 m；孔口面積 Ao = 0.010 m²；豎井直徑 D = 0.30 m。

進階連續最佳化｜全域候選搜尋＋局部精修

正式模式可搜尋兩個連續變數：平面面積 A 與單一被動出口尺寸（堰寬 b 或孔口面積 Ao）。每個候選均重跑同一權威 RK4；不回寫原始工作輸入。結果不是已證明的連續全域最優解，亦非最終工程設計驗證。

連續搜尋最小平面面積 A（m²）

60

連續搜尋最大平面面積 A（m²）

600

連續模式已就緒：將以同一權威 RK4 搜尋 A＋b。

▸ **宣告篩選邊界**

(4)

執行受限設計篩選

本受限路由篩選取決於所宣告的入流、蓄水關係、出口律、限制與搜尋邊界；它不是最終工程設計驗證。

模組 5 受限設計篩選設定

圖 7-1 是模組 5 的設定畫面。

- 容許出流尖峰 Qallow（m³/s）與容許水位 Hallow（m）：應來自法規或設計準則，並寫進「篩選限制依據」。
- 最長排空時間 Td 與容許殘留百分比：在事件結束時間 Te 加上 Td 時，事件新增蓄水不得超過 ΔSmax 的該百分比。
- 參考水位 Href：只用來計算無因次參數 ΠQ、ΠS，不是安全限制。
- 搜尋邊界：堰寬 b 或開口面積 Ao 的最小值與最大值。每個勾選的尺寸，會在邊界內等距測試五個值。

7.3 執行與結果

按「執行受限設計篩選」後，頁面會自動切到結果頁。找到可行解時，結果會列出選定的池面積、出口尺寸，以及各項限制的比較。

連續最佳化則在最小與最大面積之間，同時搜尋面積 A 與一個出口尺寸，再做局部精修。它的結果不是已證明的全域最佳解。

7.4 無可行解



無可行解時的阻擋診斷

圖 7-2 是無可行解時的畫面。系統顯示「阻擋」與主導限制（出流尖峰、最高水位或排空殘留），並提供「前往修正」按鈕。

請依工程依據調整池面積或出口尺寸，或擴大有依據的搜尋邊界。不要為了得到解而任意放寬 Qallow 或 Hallow。

第 8 章　下載報告與可追溯紀錄

- 結果頁的「本次可追溯紀錄（唯讀）」列出本輪的輸入、方法、結果與限制。
- 「下載可追溯決策支援報告」會存成文字檔，包含輸入、結果與適用範圍，可以附在設計紀錄中。
- 輸入改變後，舊結果會失效；下載前請先重新執行。
- 在「開始這裡 → 工具書」分頁，可以下載本書的 PDF、單一網頁版，以及第二部範例的輸入資料。

第 9 章　錯誤訊息、常見問題與 AI 助理

9.1 常見問題

狀況	原因	處理方式
執行按鈕是灰的	模組 1 至 3 有欄位不合理	看按鈕上方的紅色清單，點欄位名稱去修正
受限篩選一直鎖定	出口不只一種、係數不是固定值，或自由出流證據不完整	看模組 5 下方的「還缺哪些條件」清單
出現「無可行解」	邊界內沒有設計能同時符合限制	依主導限制調整面積或出口，見第 18 章
質量平衡殘差超過 0.5 %	數值問題，常見於極端輸入	檢查輸入單位與高程基準，見第 13 章
結果被標示過期	計算後輸入有改變	重新按「執行」

9.2 AI 助理

按左下角的「？說明／AI 助理」可以打開 AI 助理。它是離線的說明助理，在您的瀏覽器內執行，不連線到外部 AI 服務，也不傳送任何資料。

AI 助理可以做三件事。

1. 回答操作問題，例如「下一步要做什麼」、「為什麼按鈕不能按」。
2. 解釋名詞，例如「Qallow 是什麼」。
3. 在本書中搜尋：輸入關鍵字（例如「孔口公式」、「RK4」、「無可行解」），它會列出最相關的章節，按一下就跳到那一節。

AI 助理不會改動您的輸入，也不做工程判斷。它可以告訴您結果表中的數字和限制的比較，但不會說「這個設計可以採用」。

第二部　範例教程

第二部每一章都依「原理 → 範例逐步操作 → 驗算 → 章末練習」的順序撰寫。範例的輸入都列在表中，讀者可以照著在軟體中輸入，得到與書中相同的數字。

本部大多使用軟體開啟時的示範案例作為起點，以下稱為「基本案例」：

項目	值
入流	三角形，Qp = 0.120 m³/s，Tp = 30 分鐘，Tr = 30 分鐘
池	固定平面面積 A = 180 m²，池底 Hfloor = 0，初始水位 H0 = 0
出口	銳頂堰，Cw = 1.70，b = 0.20 m，堰頂 P = 0
排空條件	Td = 24 小時，容許殘留 1 %

第 10 章　滯洪池的角色與設計限制

10.1 原理

開發後的地表比較不透水，同一場雨會產生更大、更快的洪峰。滯洪池先把一部分水暫存起來，再慢慢放出，讓下游看到的洪峰變小、變晚。

設計時通常有兩個限制。

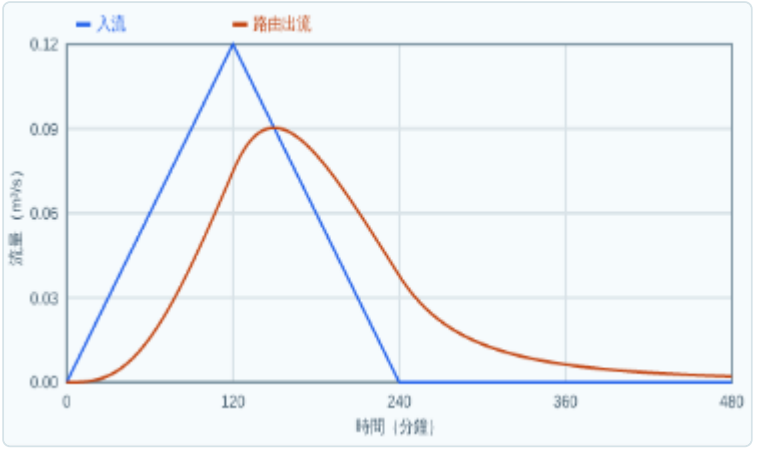
- 容許出流 Qallow：下游排水系統或法規允許的最大出流量。
- 容許水位 Hallow：池內最高水位的上限，通常由池深、出水高或周邊高程決定。

一個設計「夠用」，必須同時滿足 Qp,o ≤ Qallow 與 Hmax ≤ Hallow，而且在規定的排空時間 Td 後，池內殘留的事件新增蓄水不能超過宣告的百分比。

10.2 範例：基本案例夠不夠用？

本範例假設 Qallow = 0.080 m³/s、Hallow = 1.00 m（教學假設）。

1. 開啟 PondGate，保留基本案例。
2. 到模組 5 填入 Qallow = 0.080、Hallow = 1.00。
3. 回到模組 4 按「執行路由與評估」。



基本案例的入流與出流歷線

圖 10-1 是基本案例的入流與出流歷線。結果頁的讀數如下。

項目	結果	限制	判讀
出流尖峰 Qp,o	0.0903 m³/s	Qallow = 0.0800 m³/s	超過
最高水位 Hmax	0.413 m	Hallow = 1.000 m	未超過
尖峰比 RQ	0.753	—	削峰約 25 %
排空殘留（Te + Td）	0.03 %	1.00 %	未超過
事件新增滯洪量 ΔSmax	74.385 m³	—	—

「新手判讀」方框顯示「不夠用」，因為出流尖峰超過容許值。水位還有很多餘裕，表示這個池子不是太小，而是出口太大，水放得太快。第 14 章會用同一個案例找出改善方向。

10.3 重點

- 「夠不夠用」要同時看出流、水位與排空，只看一項會誤判。
- 一項超過、另一項餘裕很大時，通常代表池面積與出口的搭配不平衡。

10.4 章末練習

1. 把 Qallow 改成 0.100 m³/s，基本案例是否夠用？
2. 為什麼 Hmax 只有 0.413 m，Qp,o 卻超過限制？用一句話說明。

第 11 章　水理基礎：連續方程式與蓄水量

11.1 原理

池內的水量變化等於流進減流出：

> $dS/dt = Qin(t) - Qout(H)$

固定平面面積時，蓄水量與水位成正比：

> $S(H) = A \times (H - Hfloor)$

這兩式合起來稱為「水平池路由」（level-pool routing）。它假設池面在任何時刻都是水平的，適用於面積大、水深淺、流速慢的滯洪池。

11.2 手算：入流體積

三角形歷線的體積是三角形面積：

> $Vin = ½ \times Qp \times (Tp + Tr) = ½ \times 0.120 \times 3600 = 216\ m^3$

軟體算出的事件新增滯洪量 ΔSmax = 74.385 m³，所以蓄水比 RS = 74.385 ÷ 216 = 0.344，與結果表一致。也就是說，最多約三分之一的入流量曾經同時存在池中。

11.3 一個重要性質：出流尖峰落在入流退水線上

當出流只由池內水位決定（自由出流）時，水位最高的那一刻，dS/dt = 0，也就是 Qin = Qout。所以出流尖峰一定落在入流歷線的退水段上。

驗算基本案例：獨立程式算出的出流尖峰發生在 t = 37.4 分鐘，Qout = 0.0903 m³/s。此刻的入流為：

> $Qin = 0.120 \times (60 - 37.4) \div 30 = 0.0904\ m^3/s$

兩者相差不到 0.0001 m³/s，差異來自時間取到 0.1 分鐘。圖 10-1 中，出流曲線的最高點正好碰到入流的下降線，就是這個性質。

11.4 重點

- 水位最高的時刻，就是出流最大的時刻，也是 Qin = Qout 的時刻。
- 若您在某個軟體看到出流尖峰不在入流退水線上，請先檢查出口是否受下游影響。

11.5 章末練習

1. 若 Tp = Tr = 45 分鐘、Qp 不變，入流體積是多少？
2. 面積 A = 180 m² 時，ΔSmax = 74.385 m³ 相當於水位上升多少？與 Hmax 比較。

第 12 章　出口公式：堰與矩形開口

12.1 銳頂堰

> Qout = Cw × b × (H − P)^1.5

基本案例 Cw × b = 1.70 × 0.20 = 0.34。表 12-1 列出不同水頭下的流量。

水頭 H − P（m）	0.10	0.20	0.30	0.40	0.50
堰流 Qout（m³/s）	0.0108	0.0304	0.0559	0.0860	0.1202

流量隨水頭的 1.5 次方增加，所以水位稍微上升，出流就增加很多。

12.2 矩形開口

PondGate 的矩形開口分兩段計算，開口高度為 a、寬度 w = Ao ÷ a，水頭 y = H − 開口底高程。

- 水位未淹過開口頂（y ≤ a）：開口像一個寬 w 的堰，Q = Cw × w × y^1.5。
- 水位淹過開口頂（y > a）：以開口頂的堰流為起點，再加上孔口公式的增量，讓流量在轉換點連續，不會突然跳動：

> Q = Cw × w × a^1.5 + Cd × w × a × [√(2g(y − a/2)) − √(2g × a/2)]

以 Ao = 0.010 m²、a = 0.10 m、開口底 0.05 m、Cw = 1.70、Cd = 0.62 為例，表 12-2 比較堰與開口的流量。

水位 H（m）	0.15	0.30	0.50	0.75	1.00
堰 b = 0.20 m（m³/s）	0.0198	0.0559	0.1202	0.2208	0.3400
開口 Ao = 0.010 m²（m³/s）	0.0054	0.0115	0.0166	0.0214	0.0253

開口的流量大約只隨水頭的 0.5 次方增加。水位升高時，堰會快速放水，開口則放得很慢。這個差別決定了第 14 章與第 15 章的設計行為。

12.3 係數與自由出流

Cw = 1.70、Cd = 0.62 是常用的初步值。實際結構的係數受形狀、邊緣與接近流速影響，正式設計應使用經校正的值。

以上公式都假設自由出流：下游水位夠低，不會回堵出口。若下游可能淹沒出口，公式不再成立，這也是受限篩選要求填寫自由出流證據的原因。

12.4 章末練習

1. 堰寬加倍時，同一水頭的堰流變成幾倍？
2. 開口的水位從 0.50 m 升到 1.00 m，流量增加多少百分比？堰呢？

第 13 章　數值方法：RK4、時間步長與質量平衡

13.1 原理

連續方程式沒有一般的解析解，所以要一步一步地數值積分。PondGate 使用四階 Runge–Kutta 法（RK4），每一步算四個斜率：

$$
\begin{aligned}
k1 &= f(t, S) \\
k2 &= f(t + \Delta t/2, S + \Delta t \times k1/2) \\
k3 &= f(t + \Delta t/2, S + \Delta t \times k2/2) \\
k4 &= f(t + \Delta t, S + \Delta t \times k3) \\
S(\text{next}) &= S + \Delta t/6 \times (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)
\end{aligned}
$$

其中 f(t, S) = Qin(t) − Qout(H(S))，PondGate 的步長 Δt = 2 秒。

13.2 手算一步

以基本案例在 t = 1800 秒（入流尖峰時刻）為例。此時 S = 65.608 m³，H = 0.3645 m，Qin = 0.1200 m³/s，Qout = 0.0748 m³/s。

斜率	值（m³/s）
k1	0.045181
k2	0.045037
k3	0.045038
k4	0.044894

代入後 S_next = 65.608 + 2 ÷ 6 ×（0.045181 + 2 × 0.045037 + 2 × 0.045038 + 0.044894）= 65.699 m³，水位升到 0.3650 m。四個斜率很接近，表示 2 秒的步長對這個案例非常小。

13.3 步長敏感度

表 13-1 用獨立程式比較不同步長的結果。RK4 在步長 60 秒以內幾乎不變；簡單的前進尤拉法（Euler）步長變大時誤差快速增加。

方法與步長	Qp,o（m³/s）	Hmax（m）
RK4，2 秒（PondGate）	0.09032	0.4132
RK4，60 秒	0.09028	0.4131
RK4，300 秒	0.08896	0.4091
尤拉法，60 秒	0.09179	0.4177
尤拉法，300 秒	0.09910	0.4396

表中大步長的峰值也受取樣影響：步長 300 秒時，只能在每 5 分鐘看一次結果。

13.4 質量平衡殘差

質量平衡殘差 ε/Vin 檢查「累積入流 − 累積出流」是否等於蓄水量的變化。基本案例的絕對殘差為 1.259×10^{-10} m³，相對殘差顯示為 0.000 %。超過 0.5 % 時，結果不可使用，請先檢查輸入。

13.5 本書數字的驗算方式

第二部所有範例都由 docs/book/run_examples.js 在軟體中實際執行並讀取結果，再由 docs/book/check_examples.py 用獨立撰寫的 RK4 程式重算。兩者的 Qp,o、Hmax、ΔSmax 與排空殘留全部一致（Qp,o 差異小於 0.00005 m³/s、Hmax 小於 0.0005 m）。故意把一個數字改錯時，檢查程式會報錯。

13.6 章末練習

1. 為什麼出流尖峰的大步長結果會偏低？提示：想想取樣時間。
2. 若質量平衡殘差顯示 2 %，您應先檢查哪些輸入？

第 14 章　範例：堰寬與池面積怎麼影響結果

14.1 問題

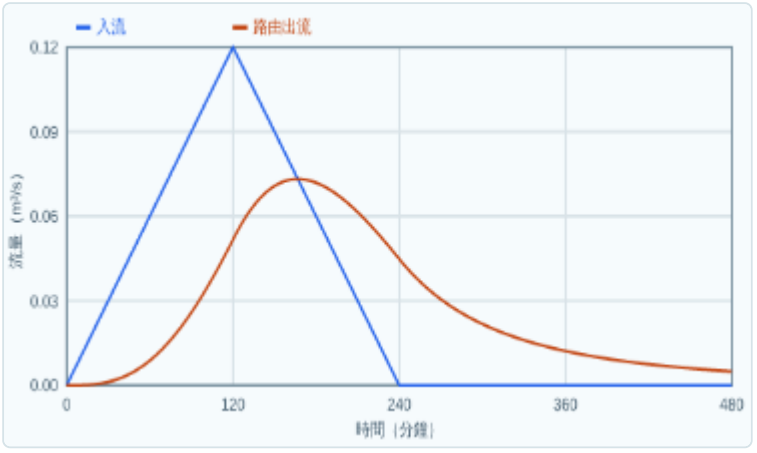
第 10 章的基本案例出流太大（0.0903 m³/s > 0.080 m³/s）。有兩個方向可以調整：改堰寬 b，或改池面積 A。本章一次只改一個變數，看結果怎麼變。

14.2 操作

1. 從基本案例開始。
2. 到模組 3 把堰寬 b 改成 0.10 m，按「執行」，記下結果。
3. 再把 b 改成 0.40 m，執行並記錄。
4. 把 b 改回 0.20 m，改模組 2 的面積 A 為 120 m² 與 360 m²，各執行一次。

14.3 結果

改變	Qp,o（m³/s）	Hmax（m）	ΔSmax（m³）	RQ
b = 0.10 m	0.0732	0.570	102.635	0.610
基本案例 b = 0.20 m、A = 180 m²	0.0903	0.413	74.385	0.753
b = 0.40 m	0.1027	0.284	51.045	0.856
A = 120 m²	0.1015	0.447	53.590	0.846
A = 360 m²	0.0636	0.327	117.754	0.530



堰寬 0.10 m 時的歷線

圖 14-1 是 b = 0.10 m 的歷線。與圖 10-1 相比，出流更平、更晚。

14.4 判讀

- 堰變窄：出流下降，但水位上升。水被「關」在池裡，所以需要更多滯洪量。
- 面積變大：出流與水位都下降。代價是需要更多土地。
- b = 0.10 m 與 A = 360 m² 都讓 Qp,o 低於 0.080 m³/s。前者水位升到 0.570 m，後者只到 0.327 m。哪一個比較好，要看土地成本與容許水位。

這正是「新手判讀」方框提示的方向：加大池面積時，最高水位和出流尖峰通常都會下降；縮小出口時，出流尖峰下降，但最高水位會上升。

14.5 章末練習

1. 用基本案例，找出讓 Qp,o 剛好低於 0.080 m³/s 的最大堰寬（精確到 0.01 m）。
2. 若 Hallow = 0.50 m，上表哪幾個設計同時符合 Qallow = 0.080 m³/s？

第 15 章　範例：矩形開口與排空時間

15.1 問題

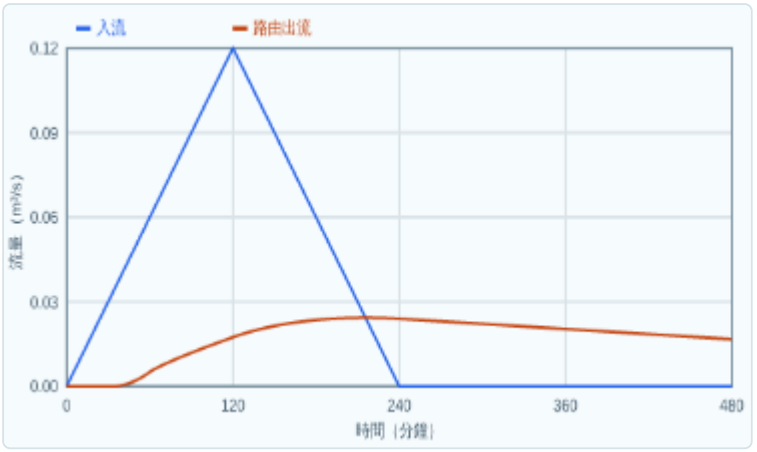
把基本案例的出口換成矩形開口（開口高 0.10 m、開口底 0.05 m、Cd = 0.62），比較三種開口面積。

15.2 操作

1. 從基本案例開始，到模組 3 取消勾選「銳頂堰」，勾選「矩形開口」。
2. 開口面積 Ao 分別填 0.005、0.010、0.020 m²，各執行一次。

15.3 結果

Ao（m²）	Qp,o（m³/s）	Hmax（m）	ΔSmax（m³）	Te + Td 剩餘蓄水
0.005	0.0130	1.056	190.013	5.01 %
0.010	0.0243	0.936	168.476	5.41 %
0.020	0.0428	0.752	135.278	6.67 %



開口 0.010 m² 的歷線

圖 15-1 是 Ao = 0.010 m² 的歷線。出流非常平，而且事件結束後還持續很久。

15.4 判讀

- 三個開口都讓出流尖峰遠低於 0.080 m³/s，削峰效果很強。
- 但是水位都很高，Ao = 0.005 m² 時甚至超過 1.00 m 的容許水位。
- 更重要的是排空：24 小時後，池內仍殘留 5 % 以上的事件新增蓄水，超過宣告的 1 %。主要原因是開口底高程為 0.05 m，開口以下的水 0.05 m × 180 m² = 9 m³ 永遠

流不出去，約占 ΔSmax 的 5 %。再加上開口在低水位時放水很慢（第 12 章），池子排不乾，下一場雨來時就少了可用的容量。

本章說明，只看出流尖峰會選到排不乾的設計。這就是 PondGate 把排空殘留列為篩選限制的原因；「新手判讀」也會把排空殘留列為第三項，三個開口在這一項都會顯示「超過」。

15.5 章末練習

1. 開口面積加倍，Qp,o 大約變成幾倍？為什麼不是剛好 2 倍？
2. 若把排空時間 Td 改為 48 小時，Ao = 0.010 m² 的殘留會變大還是變小？請在軟體中驗證。

第 16 章　範例：入流形狀與延時

16.1 問題

三場入流的尖峰都是 0.120 m³/s，池與堰都用基本案例，只改入流形狀。

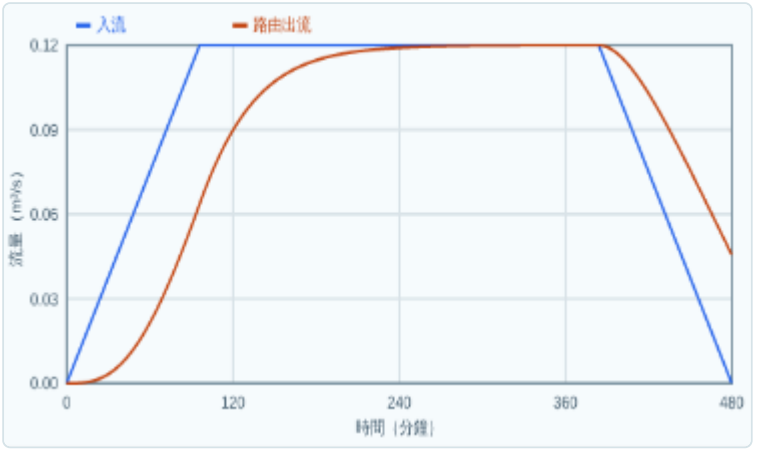
入流	設定	入流體積
短三角形（基本案例）	Tp = Tr = 30 分鐘	216 m³
長延時平頂	上升 24、平頂 72、退水 24 分鐘	691.2 m³
長三角形	Tp = Tr = 96 分鐘	691.2 m³

16.2 操作

1. 長延時平頂：在模組 1 的「標準案例」選「長延時事件」，其他保留預設值，執行。
2. 長三角形：選回三角形事件，把 Tp 與 Tr 都改成 96 分鐘，執行。

16.3 結果

入流	Qp,o（m³/s）	RQ	Hmax（m）	ΔSmax（m³）	FPI95
短三角形	0.0903	0.753	0.413	74.385	0.006
長延時平頂	0.1200	1.000	0.499	89.890	0.036
長三角形	0.1123	0.936	0.478	86.018	0.011



長延時事件的歷線

圖 16-1 是長延時平頂事件的歷線。平頂持續 72 分鐘，池子在平頂期間被灌滿，出流追上入流。

16.4 判讀

- 尖峰相同，結果卻差很多。長延時平頂的 RQ = 1.000，代表這個池子完全沒有削峰。
- 原因是池子容量有限。水來得夠久，池子滿到「進多少、出多少」的平衡水位，滯洪效果就消失了。
- 長延時事件的 FPI95 比較大，代表出流的頂部很平，此時「峰值發生時間」意義不大，應改看中位體積時間與出流重心時間。

所以設計時不能只拿尖峰流量。同一個尖峰，要用最不利的延時與形狀檢核。

16.5 章末練習

1. 長延時平頂事件中，出流等於入流時的水位是多少？用第 12 章的堰公式反算。
2. 把平頂時間改為 36 分鐘，RQ 會怎麼變？

第 17 章　範例：不規則池與水位—蓄水量表

17.1 問題

實際的池子常是斜邊或不規則形狀，面積隨水位改變。這時改用水位—蓄水量表描述。本範例使用表 17-1 的資料，其他條件同基本案例。

水位 H（m）	0	0.25	0.50	0.75	1.00	1.50
蓄水量 S（m³）	0	30	80	150	240	420

這張表也放在下載包的 ch17_irregular_stage_storage.csv。

17.2 操作

1. 從基本案例開始，到模組 2 把蓄水量表示方式改為「水位—蓄水量表」。
2. 在表格欄位貼上表 17-1（每行「水位, 蓄水量」），或匯入 CSV 檔。
3. 執行。

17.3 結果

池形	Qp,o（m³/s）	Hmax（m）	ΔSmax（m³）
固定面積 180 m²（基本案例）	0.0903	0.413	74.385
不規則池（表 17-1）	0.0912	0.416	63.161

17.4 判讀

不規則池在低水位時比較小（0 至 0.25 m 的平均面積只有 120 m²），水位上升較快，出口較早開始大量放水。到 0.416 m 時，不規則池只裝得下約 63 m³，固定面積池則約 75 m³。留在池中的水較少，放出去的水就較多，所以 Qp,o 略高，滯洪量少了約 11 m³，而兩者的最高水位幾乎相同。

使用水位—蓄水量表時請注意：

- 第一列通常是池底（S = 0）。
- 路由不會外插超出表格。表格最高水位要高於可能的最高水位，否則結果無效。
- 表格與出口高程要用同一個高程基準。

17.5 章末練習

1. 由表 17-1 計算 0.25 至 0.50 m 之間的平均面積。
2. 若表格只到 H = 0.40 m，會發生什麼事？

第 18 章　完整設計流程：從不合格到可行解，以及讀懂「阻擋」

18.1 問題

第 14 章用手動試誤找到了幾個可行設計。本章改用模組 5 的受限設計篩選，讓軟體在宣告的範圍內自動搜尋。限制與第 10 章相同：Qallow = 0.080 m³/s、Hallow = 1.00 m、24 小時內殘留不超過 1 %。

18.2 準備：自由出流證據

受限篩選前必須完成自由出流證據。本範例是教學案例，所以勾選與紀錄都是教學假設。

1. 到模組 3，勾選「已確認自由出流邊界」與四項檢核。
2. 在「自由出流證據紀錄」填：教學假設（僅供練習）：單一出口自由出流，不受尾水、回水、淹沒或操作控制影響。
3. 在「篩選限制依據」填：教學假設（僅供練習）：Qallow 與 Hallow 為本書範例設定值。

實際工程中，這兩項紀錄要寫明圖說或檢查編號、檢核人與日期，以及限制值的法規來源。

18.3 範例一：最小滯洪量

1. 到模組 5，填 Qallow = 0.080、Hallow = 1.00，目標選「最小事件新增滯洪量 ΔSmax」，堰寬邊界保留 0.05 至 1.00 m。
2. 按「執行受限設計篩選」。

選定可行受限篩選案例——已完成路由

系統先完成完整可見網格搜尋，再進行 2 輪局部細化；上方圖形已依此選定篩選案例重新路由。 所有已篩選出口尺寸均未停留於宣告邊界。

篩選項目	結果	工程判讀
出口組合	僅被動堰流——可正式篩選	僅列出的出口構造啟用。
池面積 A	460 m²	於宣告的 20 m² 網格中選得。
堰寬 b	0.53 m	已篩選
事件新增滯洪量 ΔSmax	92.0 m³	相對於初始蓄水量 S0 的最大新增蓄水。
Te + Td 排空殘留	0.07 / 1.00%	事件新增蓄水殘留必須符合宣告的排空約束。
出流尖峰／容許值	0.0798 / 0.0800 m³/s	符合出流尖峰限制。
最高水位／容許值	0.200 / 1.000 m	符合水位限制。
反應指標	RQ = 0.665; RS = 0.426	削減與事件新增滯洪量指標。

此為宣告範圍下的條件式離散篩選結果；不是連續全域最佳解，也不是最終工程設計驗證。

篩選結果（最小滯洪量）

圖 18-1 是篩選結果。軟體在 60 至 600 m²（每 20 m² 一格）的面積與宣告的堰寬範圍內搜尋，再做 2 輪局部細化。

項目	結果
池面積 A	460 m²
堰寬 b	0.53 m（輸入欄顯示 0.525）
事件新增滯洪量 ΔSmax	92.0 m³
出流尖峰／容許值	0.0798 / 0.0800 m³/s
最高水位／容許值	0.200 / 1.000 m
排空殘留	0.07 / 1.00 %

18.4 範例二：最小面積

把目標改成「最小平面面積 A」，再執行一次。

項目	結果
池面積 A	100 m²
堰寬 b	0.05 m（停在宣告的下限）
事件新增滯洪量 ΔSmax	94.6 m³
出流尖峰／容許值	0.0782 / 0.0800 m³/s
最高水位／容許值	0.946 / 1.000 m

18.5 判讀兩個結果

- 兩個設計都符合所有限制，但取捨完全不同。最小滯洪量的設計水很淺（0.200 m），需要大面積；最小面積的設計只要 100 m²，但水深接近上限（0.946 m）。
- 最小面積的堰寬停在 0.05 m 的下限，畫面會提示「邊界案例」。這表示若允許更窄的堰，可能還能更小；但過窄的堰容易堵塞，下限應依維護需求決定，而不是為了更好的數字而放寬。
- 兩個結果都只是在宣告範圍內的條件式篩選，不是全域最佳解，也不是最終設計。

18.6 範例三：阻擋

把限制改得很嚴：Qallow = 0.040 m³/s、Hallow = 0.30 m，目標回到最小滯洪量，再執行一次。

結果顯示：「阻擋：在宣告的物理邊界與離散篩選範圍內找不到可行篩選案例。主導限制：出流尖峰限制、最高水位限制、排空殘留限制。」

這個阻擋是合理的：要把 0.120 m³/s 的尖峰壓到 0.040 m³/s，池子要存很多水；但水位又不能超過 0.30 m，面積上限 600 m² 也不夠。

正確的處理方式：

1. 先確認 Qallow 與 Hallow 的來源是否正確。若正確，就不可以為了得到解而放寬。
2. 依主導限制，考慮有工程依據的調整：例如土地允許時擴大面積範圍、改用其他出口型式，或分散成多個設施。
3. 若需要更大的面積，可以用連續最佳化設定較大的面積範圍再檢查。

18.7 章末練習

1. 範例一的 Qp,o = 0.0798 m³/s，非常接近 0.080。為什麼篩選結果常會貼近限制？

2. 在範例三中，只把 Hallow 放寬到 1.00 m（Qallow 仍為 0.040），在軟體中執行，是否還會阻擋？

第 19 章　與 HEC-HMS、SWMM 交叉驗算

19.1 為什麼要交叉驗算

不同軟體用不同的數值方法。若輸入完全相同，結果卻差很多，代表至少有一方的輸入、單位或設定有誤。交叉驗算可以找出這類錯誤，但它只證明「數值一致」，不代表結果符合現地實況。

19.2 內建範例：E-W1 A-005

PondGate 內建一個唯讀的驗算案例 E-W1 A-005。它是一個實驗室尺度的單一堰流案例，事件期間 0 至 977.25 秒，初始水位 H0 = 0.07399 m。案例的水位—蓄水量與出流公式都固定寫在頁面上，不會改動您的一般路由輸入。

1. 到「結果、驗證與紀錄」頁，找到「E-W1 A-005 外部交叉驗算基準」。
2. 按「執行 E-W1 A-005 基準 RK4」。
3. 再按「時間步敏感度比較（0.125／0.250／0.500 s）」。

19.3 三個引擎的比較

頁面上的三引擎表比較了 PondGate（DSS RK4，Δt = 0.25 s）、EPA SWMM 5.2.4 與 HEC-HMS 4.13 的已保存結果，共同時間窗有 3,910 個時點。

引擎	出流尖峰（m^3/s）	尖峰時間（s）
PondGate RK4	0.00613899	154.50
HEC-HMS 4.13	0.00613899	154.50
EPA SWMM 5.2.4	0.00614476	154.75

配對	出流歷線 RMSE（m^3/s）
HEC-HMS 與 PondGate	8.57×10^{-9}
HEC-HMS 與 SWMM	2.30×10^{-6}
PondGate 與 SWMM	2.30×10^{-6}

三個引擎的尖峰相差不到 0.1 %。HEC-HMS 使用 Modified Puls 法，為了配合它一分鐘的計算間隔，案例採用體積守恆的時間與流量轉換：1 個 HEC 分鐘對應原始 0.25 秒，HEC 流量是原始流量的 1/240，輸出再換回原始尺度。

19.4 時間步敏感度

RK4 步長	最大出流（m^3/s）	質量殘差（m^3）
0.125 s	6.13899×10^{-3}	2.49×10^{-10}
0.250 s	6.13899×10^{-3}	9.98×10^{-10}
0.500 s	6.13893×10^{-3}	-7.93×10^{-5}

步長從 0.125 秒放大到 0.500 秒，最大出流只差約 0.001 %，表示 0.25 秒的步長已足夠。

19.5 用您自己的案例比較

1. 在 HEC-HMS 或 SWMM 建立相同的池：相同的入流、初始水位、水位—蓄水量關係、出口公式與係數。
2. 把外部模型的實際模擬結果存成 CSV。第一列是欄名，必要欄位是 time_s（或 time、t）與 outflow_m3_s（或 qout、qo）；完整比較另需 incremental_storage_m3。按「下載外部結果 CSV 範本」可以取得格式範例。
3. 在「外部模型交叉驗算」選參考歷線（目前路由結果或公開基準 A-005 至 D-005）與外部模型，匯入 CSV，按「比較外部結果」。

常見的不一致原因有：單位不同（L/s 與 m^3/s）、時間基準不同（分鐘與秒）、高程基準不同，以及外部模型使用了不同的係數。

19.6 章末練習

1. 為什麼 HEC-HMS 與 PondGate 的差異，比 SWMM 與 PondGate 的差異小很多？提示：看兩者用的是什麼資料與方法。
2. 若外部模型的出流尖峰比 PondGate 大 240 倍，最可能是哪裡出錯？

第 20 章　綜合專題：一個基地的滯洪池檢核

本章把前面各章串起來，完成一次完整的檢核。基地與數字都是教學用的虛構案例。

20.1 案例條件

某開發基地開發後的設計入流歷線如表 20-1（下載包的 ch20_site_inflow.csv）。

時間（分鐘）	0	10	20	30	40	50	60	80	100	120
流量（m³/s）	0	0.03	0.09	0.21	0.25	0.18	0.12	0.06	0.025	0

設計限制（教學假設）：Qallow = 0.15 m³/s、Hallow = 0.80 m、24 小時內殘留不超過 1 %。出口採銳頂堰，Cw = 1.70，堰頂與池底同高。

20.2 步驟一：手算入流體積

用梯形法把相鄰兩點的平均流量乘上時間間隔，再加總：

> $$V_{in} = \Sigma\,(Q_i + Q_{i+1}) \div 2 \times \Delta t_i = 666\ m^3$$

這個數字可以用來檢查後面的 RS 是否合理。

20.3 步驟二：輸入歷線並試算

1. 模組 1 的「標準案例」選「使用者自訂事件」，入流形狀選「匯入時間—流量對」，貼上表 20-1（每行「時間, 流量」）。
2. 模組 2 填 A = 300 m²；模組 3 填堰寬 b = 0.30 m。
3. 模組 5 填 Qallow = 0.15、Hallow = 0.80。
4. 執行，看「新手判讀」。

試算	A（m²）	b（m）	Qp,o（m³/s）	Hmax（m）	ΔSmax（m³）	判讀
第 1 次	300	0.30	0.2037	0.542	162.703	出流超過
第 2 次	500	0.30	0.1662	0.474	236.763	出流仍超過

第 1 次的 RS = 162.703 ÷ 666 = 0.244，與結果表一致。面積加大後出流下降，但還不夠；水位卻還有很多餘裕。依第 14 章的經驗，應該同時把堰縮窄。

20.4 步驟三：受限篩選

1. 完成自由出流證據（教學假設，同第 18 章）。
2. 模組 5 的堰寬邊界填 0.10 至 0.60 m，目標選「最小事件新增滯洪量 ΔSmax」。
3. 按「執行受限設計篩選」。

選定可行受限篩選案例——已完成路由

系統先完成完整可見網格搜尋，再進行 2 輪局部細化；上方圖形已依此選定篩選案例重新路由。 所有已篩選出口尺寸均未停留於宣告邊界。

篩選項目	結果	工程判讀
出口組合	僅被動堰流——可正式篩選	僅列出的出口構造啟用。
池面積 A	520 m²	於宣告的 20 m² 網格中選得。
堰寬 b	0.23 m	已篩選
事件新增滯洪量 ΔSmax	274.5 m³	相對於初始蓄水量 S0 的最大新增蓄水。
Te + Td 排空殘留	0.17 / 1.00%	事件新增蓄水殘留必須符合宣告的排空約束。
出流尖峰／容許值	0.1467 / 0.1500 m³/s	符合出流尖峰限制。
最高水位／容許值	0.528 / 0.800 m	符合水位限制。
反應指標	RQ = 0.587; RS = 0.412	削減與事件新增滯洪量指標。

此為宣告範圍下的條件式離散篩選結果；不是連續全域最佳解，也不是最終工程設計驗證。

綜合專題的篩選結果

圖 20-1 是篩選結果。

項目	結果
池面積 A	520 m²
堰寬 b	0.23 m（輸入欄顯示 0.225）
事件新增滯洪量 ΔSmax	274.5 m³
出流尖峰／容許值	0.1467 / 0.1500 m³/s
最高水位／容許值	0.528 / 0.800 m
排空殘留	0.17 / 1.00 %

20.5 步驟四：驗算與紀錄

1. 看質量平衡殘差是否接近 0 %。
2. 用第 11 章的性質檢查：出流尖峰應落在入流退水段上。
3. 按「下載可追溯決策支援報告」，把報告與表 20-1、限制依據一起歸檔。

4. 登入帳號的讀者，可以把這個案例存成專案，並分享給審查的同事。

20.6 步驟五：寫成結論

一段合格的結論應包含：輸入來源、限制來源、選定的尺寸、與限制的比較，以及適用範圍。例如：

「在表 20-1 的設計入流、Qallow = 0.15 m³/s 與 Hallow = 0.80 m 的條件下，面積 520 m²、堰寬 0.23 m 的滯洪池，出流尖峰 0.1467 m³/s、最高水位 0.528 m，排空殘留 0.17 %，均符合限制。本結果假設自由出流與固定係數，需另行檢核出水高、結構安全與堵塞風險。」

20.7 章末練習

1. 若基地條件只允許 400 m² 的池，請用最小面積目標重新篩選，看看是否有可行解。
2. 寫出一段結論，說明為什麼不能只用入流尖峰 0.25 m³/s 來決定池的大小。

附錄 A　名詞與符號表

符號	中文名稱	英文	單位
Qp、Qp,i	入流尖峰	Peak inflow	m^3/s
Qp,o	出流尖峰	Peak outflow	m^3/s
Tp、Tr	洪峰到達時間、退水時間	Time to peak, recession time	分鐘
T、Te	總事件延時、事件結束時間	Event duration, event end	分鐘
Vin	入流體積	Inflow volume	m^3
S(H)	水位—蓄水量關係	Stage–storage relation	m^3
A	平面面積	Plan area	m^2
Hfloor	池底高程	Floor elevation	m
H0	初始水位	Initial level	m
Hmax	最高水位	Maximum level	m
ΔSmax	事件新增滯洪量	Event-added detention	m^3
Cw	堰流係數	Weir coefficient	—
b	堰寬	Weir width	m
P	堰頂高程	Crest elevation	m
Cd	流量係數	Discharge coefficient	—
Ao	開口面積	Opening area	m^2
RQ	尖峰比 Qp,o ÷ Qp,i	Peak ratio	—
RS	蓄水比 ΔSmax ÷ Vin	Storage ratio	—
RT	無因次遲滯	Dimensionless lag	—
FPI95	近洪峰平坦指標	Near-peak flatness index	—
ε/Vin	質量平衡殘差	Mass-balance residual	%
Qallow	容許出流尖峰	Allowable peak outflow	m^3/s
Hallow	容許水位	Allowable level	m
Td	最長排空時間	Drain-down time	小時
Href	參考水位	Reference level	m
Δt	時間步長	Time step	秒

更完整的名詞說明，請看軟體「開始這裡 → 名詞表」。

附錄 B　錯誤訊息與處理方式

畫面訊息或狀況	意思	處理方式
執行按鈕呈灰色，上方有紅色清單	有欄位不合理	點清單中的欄位名稱，修正紅框欄位
「受限篩選尚未執行」	只做了一般路由	一般路由請看「新手判讀」；要篩選請到模組 5
模組 5 列出缺少的條件	受限篩選的開放條件不足	依清單中「要查」與「要填」補齊
「阻擋：…找不到可行篩選案例」	邊界內無可行設計	依主導限制調整，見第 18 章
結果被標示為過期	計算後輸入已改變	重新按「執行」
質量平衡殘差超過 0.5 %	數值問題	檢查單位、高程基準與水位—蓄水量表範圍
匯入時間—流量對失敗	格式錯誤	第一行時間為 0、時間遞增、流量不為負、至少兩行
開啟專案後沒有結果	專案只存輸入	到模組 4 按「執行」
檢視者無法存檔	權限設定	請公司管理者調整權限，或請工程師存檔

附錄 C　章末練習參考答案

數值答案都由本版軟體實際執行，並以獨立程式驗算；說明題提供要點。

題號	參考答案
10.1	夠用（初步判讀）。Qp,o = 0.0903 ≤ 0.100 m³/s，Hmax = 0.413 ≤ 1.00 m，排空殘留 0.03 % ≤ 1 %，新手判讀顯示「初步判讀：三項都沒有超過限制」。
10.2	堰寬 0.20 m 放水太快，水還沒存進池子就流走了，池子的容量沒有被充分利用。
11.1	Vin = ½ × 0.120 × 5400 = 324 m³。
11.2	74.385 ÷ 180 = 0.413 m，等於 Hmax，因為池底與初始水位都是 0。
12.1	2 倍，堰流與堰寬成正比。
12.2	開口從 0.0166 增加到 0.0253 m³/s，約增加 52 %；堰從 0.1202 增加到 0.3400 m³/s，約增加 183 %。
13.1	大步長只在每一步結束時取樣，可能跳過真正的峰值；步長越大，數值誤差也越大。
13.2	單位（L/s 與 m³/s、分鐘與秒）、高程基準、水位—蓄水量表是否涵蓋最高水位，以及是否有極端或不合理的輸入。
14.1	b = 0.12 m 時 Qp,o = 0.0780 m³/s（Hmax = 0.527 m）；b = 0.13 m 時 Qp,o = 0.0801 m³/s，已超過。所以最大堰寬是 0.12 m。
14.2	只有 A = 360 m²（Qp,o = 0.0636 m³/s、Hmax = 0.327 m）。b = 0.10 m 的 Hmax = 0.570 m，超過 0.50 m。
15.1	從 0.0243 變成 0.0428 m³/s，約 1.76 倍。開口變大後池內水位較低，水頭變小；而且開口流量大約只隨水頭的 0.5 次方增加。
15.2	只會稍微變小：從 5.41 % 降到 5.36 %。開口底以下的 9 m³ 永遠排不出去，所以延長排空時間也無法符合 1 % 的限制。
16.1	0.120 = 0.34 × H^1.5，H = (0.120 ÷ 0.34)^(2/3) = 0.499 m，正好等於軟體的 Hmax。
16.2	Qp,o = 0.1191 m³/s，RQ = 0.993，Hmax = 0.497 m。平頂縮短一半，削峰仍不到 1 %，因為 36 分鐘仍足以讓池子接近平衡水位。
17.1	(80 − 30) ÷ 0.25 = 200 m²。
17.2	若最高水位超過表格範圍，路由不會外插，S(H) 邊界檢核會顯示阻擋，結果不可使用。應補足較高水位的資料。
18.1	目標是最小滯洪量。出流越大，需要存的水越少，所以最佳點會把出流推到剛好不超過 Qallow。
18.2	不會阻擋。篩選找到 A = 260 m²、b = 0.05 m（停在下限），Qp,o = 0.0393 m³/s、Hmax = 0.598 m、排空殘留 0.70 %。範例三的阻擋主要來自 Hallow = 0.30 m；但限制只能依法規或設計依據調整。
19.1	HEC-HMS 使用與 PondGate 相同的水位—蓄水量與出流表，誤差只來自數值方法；SWMM 用自己的蓄水曲線與出口表示法，所以差異較大，但尖峰仍相差不到 0.1 %。

題號	參考答案
19.2	很可能沒有做時間與流量的尺度換算（實驗室尺度因子 240）。請確認「比較尺度」的設定與外部模型的單位。
20.1	有可行解。最小面積目標選出 A = 380 m²、b = 0.12 m（輸入欄顯示 0.123），Qp,o = 0.1392 m³/s、Hmax = 0.761 m、排空殘留 0.20 %。面積較小，水位就比較接近 0.80 m 的上限。
20.2	要點：同一個尖峰，入流延時與形狀不同，入流體積就不同（第 16 章）。本案例的入流體積為 666 m³，需要存的水由體積與出口的放水能力共同決定。

附錄 D　參考資料與軟體引用

- PondGate 原始碼：GitHub hongyaoming-cloud/detention-pond-dss（MIT 授權）。
- PondGate v1.0.0：DOI 10.5281/zenodo.23296722。
- PondGate v1.0.1：DOI 10.5281/zenodo.23298538。
- PondGate v1.0.2：DOI 10.5281/zenodo.23299011。
- PondGate 全部版本（概念 DOI）：10.5281/zenodo.23296721，會連到最新版本。
- U.S. Army Corps of Engineers, HEC-HMS 4.13 使用手冊（Modified Puls 路由）。
- U.S. EPA, Storm Water Management Model (SWMM) 5.2 使用手冊。

建議引用格式：Hong, Y.-M. PondGate: open-source detention-pond routing software (version 1.3.0). Zenodo. 使用時請以 Zenodo 頁面上的版本 DOI 為準。相關期刊論文發表後，將在新版書中補上。